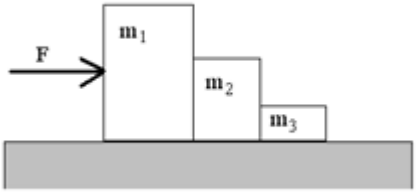
Esercitazione 05

Dinamica del punto materiale (parte 1)

Esercizio 5.1

Un operaio spinge 3 scatoloni, a contatto l'uno con l'altro, applicando una forza (orizzontale) di 255 N. Si calcoli l'accelerazione impressa ai tre scatoloni e il valore delle forze di contatto, nell'ipotesi di attrito nullo con il pavimento (m_1= 8 kg, m_2= 5 kg, m_3= 2 kg).

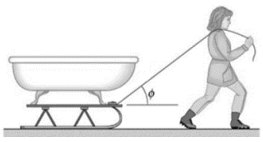
[a= 17 ms^{-2}; F_{12}= 119 N, F_{23}= 34 N]



Esercizio 5.2

Una persona tira una slitta carica, con una massa complessiva m = 75 kg e mediante una fune ideale, come illustrato. Il coefficiente di attrito dinamico tra i pattini della slitta e la neve è di μ_d = 0.10. L'angolo ϕ tra la fune e la strada è di 30°. Calcolare:

a) la tensione della fune necessaria a mantenere la slitta in moto uniforme;
b) la tensione della fune necessaria affinché la forza di attrito sia nulla.

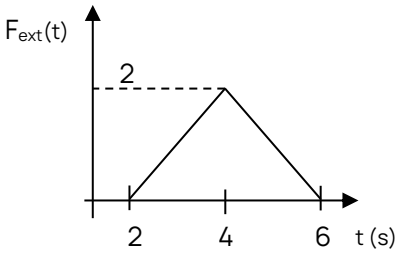


[80.3 N; 1472 N]

Esercizio 5.3

Un disco di massa m = 300 g si trova fermo su un piano scabro avente coefficiente d'attrito statico μ_s= 0.4 e dinamico μ_d= 0.35. Ad un certo istante viene sollecitato dall'esterno con una forza esterna (vedi figura):

a) dopo quanto tempo il disco comincerà a muoversi?
b) in quale istante raggiungerà la massima velocità?
c) quale sarà il suo valore?

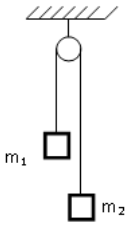


[t_1= 3.18 s, t_2= 4.97 s, v_{max}= 3.1 m/s]

Esercizio 5.4

Una macchina di *Atwood* è costituita da due masse m_1 ed m_2 collegate con una fune ideale intorno ad una carrucola, come illustrato in figura. La carrucola è libera di ruotare senza attrito intorno al proprio perno. Date le due masse, calcolare l'espressione della accelerazione del sistema, della tensione della fune e del gancio.

$$\left[a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} g \,;\, T_{fune} = \frac{2 m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} \,;\, T_{gancio} = 2 T_{fune} = \frac{4 m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} \right]$$

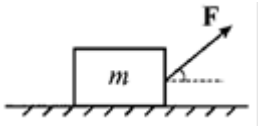


Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Esercizi supplementari

Esercizio S5.1

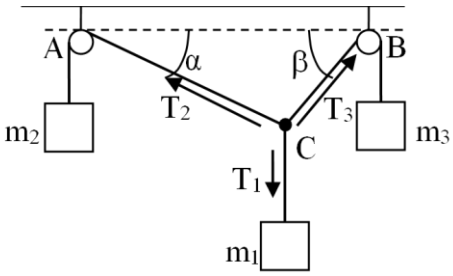


Un corpo di massa m è trascinato lungo un piano orizzontale scabro (coefficiente di attrito dinamico μ_d) da una forza F inclinata di una angolo θ rispetto all'orizzontale. Si determinino:

a) la condizione perché il corpo rimanga attaccato al piano e la reazione vincolare;
b) il modulo della forza affinché il corpo si muova di moto rettilineo uniforme;
c) l'angolo θ_0 per cui la forza necessaria è minima.

$$\left[\vartheta \le \arcsin\left(\frac{mg}{F}\right);\ R = (\mathrm{mg} - \mathrm{F}\sin\vartheta)\vec{u}_y;\ F = \frac{\mu_\mathrm{d} mg}{\cos\vartheta + \mu_\mathrm{d}\sin\vartheta};\ \vartheta = \arctan(\mu_\mathrm{d})\right]$$

Esercizio S5.2



Tre masse m_1= 15 kg, m_2 e m_3 incognite sono collegate tramite delle funi ideali ed un sistema di carrucole come in figura. I punti A e B individuano due carrucole ideali attraverso cui la fune può scorrere; il punto C invece è un nodo. I tratti di fune che vanno verso A e B formano degli angoli con l'orizzontale α= 30° e β= 45°. Il sistema è all'equilibrio. Determinare le tensioni T_1, T_2 e T_3 le masse m_2 e m_3 che garantiscono l'equilibrio del sistema.

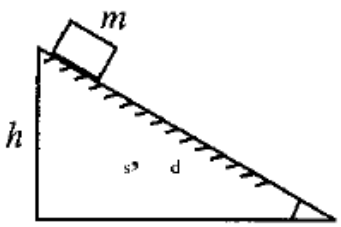
[T_1 = 147 N, T_2 = 108 N, T_3 = 132 N, m_2= 11 kg, m_3 = 13 kg]

Esercizio S5.3

La forza media esercitata dalla racchetta da tennis sulla pallina durante una prima battuta di servizio è di 73 N in una direzione inclinata di 18° rispetto al piano orizzontale (verso il terreno). Supponendo un tempo di contatto di 0.04 s, determinare l'accelerazione media della pallina (considerando anche l'azione della forza di gravità) e la velocità della pallina nell'istante in cui lascia la racchetta (la massa della pallina è 58g).

[a= 1262 ms^{-2}; v= 181.8 km/h]

Esercizio S5.4



Un corpo di massa m è posto sopra un piano inclinato (angolo di inclinazione α) ad altezza h dal suolo. Il piano è scabro con coefficienti di attrito statico μ_s e dinamico μ_d. Si calcolino:

a) il valore α_0 dell'angolo di inclinazione tale per cui il corpo resta in equilibrio per $\alpha \le \alpha_0$;
b) l'accelerazione del corpo se $\alpha = 2\alpha_0$;
c) il tempo necessario per raggiungere il suolo nella condizione del punto (ii).

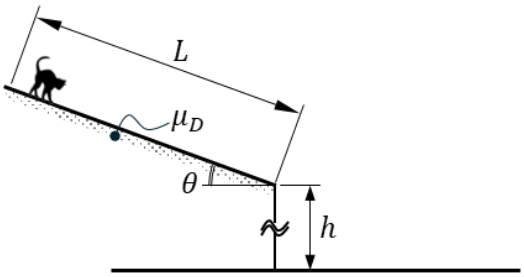
$$\left[\alpha \le \arctan(\mu_\mathrm{s});\ \vec{\mathrm{a}}_x = [g\sin(2\alpha_0) - \mu_\mathrm{d} g\cos(2\alpha_0)]\vec{u}_x;\ t = \sqrt{\frac{2h}{g\sin(2\alpha_0)[\sin(2\alpha_0) - \mu_\mathrm{d}\cos(2\alpha_0)]}}\right]$$

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Esercizio S5.5

Il gatto Felix scivola giù da un tetto inclinato di $\theta = 20.0°$ rispetto all'orizzontale e si lascia cadere sull'erba del giardino sottostante davanti a casa. Il tetto è lungo $L = 12.0\ \mathrm{m}$, e la casa è alta $h = 10.0\ \mathrm{m}$. Il coefficiente di attrito dinamico con il tetto è $\mu_D = 0.1$. Determinare:



a) l'accelerazione di Felix mentre scivola sul piano inclinato;
b) la velocità di Felix al momento del distacco dal tetto;
c) il tempo impiegato a toccare terra e la distanza orizzontale fra la casa e il punto in cui atterra.
d) Quanto dovrebbe valere il coefficiente di attrito μ_d affinché la discesa del gatto dal tetto sia a velocità costante?

$[2.43\ \mathrm{m/s^2};\ 7.64\ \mathrm{m/s};\ 1.19\ \mathrm{s};\ 8.54\ \mathrm{m};\ 0.36]$

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano